

Série d'exercices 1

Exercice 1. Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ non réduit à un point et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. Montrer que si pour tout segment $[a, b] \subset I$ la restriction de f à $[a, b]$ est continue sur $[a, b]$, alors f est continue sur I .

Exercice 2. Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$. Soit $f : J \times I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On pose $F(x) = \int_I f(x, t) dt$ avec $x \in J$.
 $\uparrow$ (non réduit en un point)

1. Supposons que les conditions suivantes sont satisfaites:

- i) pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur J ,
- ii) pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ,
- iii) pour tout $[a, b] \in J$, il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que:

$$\forall x \in [a, b], \forall t \in I, |f(x, t)| \leq \varphi(t).$$

(a) Montrer que F est bien définie sur J .

(b) Montrer que F est continue sur J .

2. Soit c un réel ou infini, adhérent à J . Supposons que les conditions suivantes sont satisfaites:

- i) pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ a une limite $l(t)$ quand $x \rightarrow c$, de plus la fonction l est continue par morceaux sur I ,
- ii) pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux sur I ,
- iii) pour tout $[a, b] \in J$, il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que:

$$\forall x \in [a, b], \forall t \in I, |f(x, t)| \leq \varphi(t).$$

(a) Si c est un réel, montrer que $\lim_{x \rightarrow c} \int_I f(x, t) dt = \int_I l(t) dt$.

(b) Vérifier la question (a) si $c = +\infty$.

Exercice 3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+\frac{x}{n})}{x} e^{-x} dx$.

1. Montrer que: $\forall t > -1, \ln(1+t) \leq t$.

2. Justifier l'existence de I_n , pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, et déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

Exercice 4. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $I_n = \int_0^n (1 - \frac{t}{n})^n e^{\frac{t}{2}} dt$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $1_{[0, n]}$ la fonction indicatrice de l'intervalle $[0, n]$ et l'on considère

$$f_n : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto (1 - \frac{t}{n})^n e^{\frac{t}{2}} 1_{[0, n]}(t)$$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, la fonction f_n est continue par morceaux et intégrable sur $[0, +\infty[$.

2. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 2$.

Exercice 5.

1. Montrer que: $\forall x > 0, \frac{\cos(x)}{1+e^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos(x)$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $u_n : x \mapsto (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos(x)$.

2. En appliquant le T.C.D, montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{1+e^x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2+1}$.

3. Quelle est la nature de la série $\sum \int_{[0, +\infty[} |u_n|$? Le théorème d'intégration terme à terme s'applique-t-il à la série $\sum u_n$ sur $[0, +\infty[$?

Exercice 6.

1. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(xt)}{sh(t)} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2x}{(1+2n)^2+x^2}$.

2. Soit p et q deux réels strictement positifs. Montrer que $\int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x^q} dx = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{kq+p}$.

Exercice 7. Soit $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^x} dt$.

1. Vérifier que F est bien définie sur $]0, 2[$.

2. Montrer que: $\forall x \in]0, 2[, F(x) = x \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$.

3. Montrer que F est continue sur $]0, 2[$.

Exercice 8. Soit f la fonction définie sur $]0, +\infty[\times]0, +\infty[$ par: $f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}}$.

On définit la fonction F sur $]0, +\infty[$ par: $F(x) = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$.

1. Vérifier que: $\forall a > 0, \frac{te^{-at}}{\sqrt{1+t}} \underset{t \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{t^2}\right)$.

2. Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.

3. Dédurre que $F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{-te^{-xt}}{\sqrt{1+t}} dt$ pour $x \in]0, +\infty[$.

4. Déterminer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$.

Exercice 1

Soit $x \in I$

Posons $\alpha = \inf(I)$ et $\beta = \sup(I)$

1er cas: Si $x \neq \alpha$ et $x \neq \beta$

on peut choisir $\varepsilon > 0$ suffisamment petit tel que $[x-\varepsilon, x+\varepsilon] \subset I$

puisque: la restriction de f définit sur chaque segment de I est continue

alors: la restriction de f sur $[x-\varepsilon, x+\varepsilon]$ est continue

d'où: $f|_{[x-\varepsilon, x+\varepsilon]}$ est continue en x

alors: f est continue en x

2ème cas: Si $x = \alpha$

alors: $\alpha \neq (-\infty)$ et $x = \min I$

donc: on peut choisir $\varepsilon > 0$ tel que: $[x, x+\varepsilon] \subset I$

puisque: $f|_{[x, x+\varepsilon]}$ est continue

alors: $f|_{[x, x+\varepsilon]}$ est continue en x

d'où: f est continue en x

3ème cas: Si $x = \beta$

alors: $\beta \neq (+\infty)$ et $x = \max I$

donc: on peut choisir $\varepsilon > 0$ tel que: $[x-\varepsilon, x] \subset I$

puisque: $f|_{[x-\varepsilon, x]}$ est continue

alors: $f|_{[x-\varepsilon, x]}$ est continue en x

d'où: f est continue en x

Conclusion: f est continue sur I , car elle est continue en x , $\forall x \in I$

Exercice 2

1) a. Soit $x \in J$

d'après l'exercice 1: il existe $[a, b] \subset J$ tel que $x \in [a, b]$

d'après l'hypothèse (iii): il existe une fct φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que:

$$\forall t \in I \quad |f(x, t)| \leq \varphi(t)$$

puisque: $t \mapsto f(x, t)$ et φ sont positives sur I , et φ est intégrable sur I

alors: $t \mapsto |f(x, t)|$ est intégrable sur I

donc: $\int_I f(x, t) dt$ est convergente

d'où: F est bien définie en x

donc: F est bien définie sur J

11.5. D'après l'exercice 1: il suffit de montrer que F est continue sur chaque $[a, b] \subset J$. Soit $x \in [a, b]$, Ma $\lim_{u \rightarrow x} F(u) = F(x)$

Soit (x_n) une suite dans $[a, b]$ qui converge vers x ($\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$)

Montrons que: $F(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} F(x)$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = F(x)$) c.à.d.

Pour chaque n : $F(x_n) = \int_I f(x_n, t) dt$ $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f(x_n, t) dt = \int_I f(x, t) dt$

posons: $f_n(t) = f(x_n, t)$, $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall t \in I$

1) alors: d'après l'hypothèse (ii): Pour chaque n , la fct f_n est continue par morceaux sur I

et d'après l'hypothèse (i): $(x, t) \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[a, b] \times I$

$$\forall t \in I: \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n, t) = f(x, t)$$

donc: $f_n \xrightarrow{CS} g$ avec $\forall t \in I: g(t) = f(x, t)$ ($\forall x \in [a, b]$ g est CPM sur I)

d'après l'hypothèse (iii): il existe une fct φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que,

$$\forall t \in I: |f_n(t)| \leq \varphi(t)$$

d'après le Th de CV dominé

alors: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_I f_n(t) dt = \int_I \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) dt$

$$\text{donc: } \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = \int_I f(x, t) dt = F(x)$$

d'où: F est continue en x

alors: F est continue sur J

Exercice 3:

1) on pose: $f(t) = \ln(1+t) - t$ avec $t \in]-1, +\infty[$

on a: f est dérivable sur $]-1, +\infty[$

$$\forall t \in]-1, +\infty[: f'(t) = \frac{1}{1+t} - 1 = \frac{-t}{1+t}$$

avec: $\forall t \in]-1, +\infty[: \frac{1}{1+t} > 0$

t	-1	0	$+\infty$
$f'(t)$		+	-
$f(t)$	$-\infty$	0	$-\infty$

$$\lim_{t \rightarrow -1^+} f(t) = \lim_{t \rightarrow -1^+} \ln(1+t) - t = -\infty + 1 = -\infty$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} t \left(\frac{\ln(1+t)}{t} - 1 \right) = +\infty(0-1) = -\infty$$

donc: $\forall t \in]-1, +\infty[\quad f(t) \leq 0$

d'où: $\forall t \in]-1, +\infty[\quad \ln(1+t) \leq t$

2) Soit $x > 0$

donc: $0 < \ln(1 + \frac{x}{n}) \leq \frac{x}{n}$

alors: $0 < \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{n} e^{-x} \leq \frac{e^{-x}}{n}$

puisque: $x \mapsto \frac{e^{-x}}{n}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$

alors: $x \mapsto \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{n} e^{-x}$ est intégrable sur $]0, +\infty[$

d'où: $I_n = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{n} e^{-x} dx$ est bien définie pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$

Déterminons $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$, on pose: $f_n(x) = \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{n} e^{-x}$

i) pour chaque n , on a f_n est continue sur $]0, +\infty[$

ii) Soit $x \in]0, +\infty[$, on a:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{n} e^{-x} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{-x}}{n} \ln(1 + \frac{x}{n}) \\ &= \frac{e^{-x}}{x} \ln(1) = 0 \end{aligned}$$

donc: (f_n) converge simplement sur $]0, +\infty[$ vers la fct nulle

iii) La fct nulle est continue sur $]0, +\infty[$

iv) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$, on a:

$$\begin{aligned} |f_n(x)| &= \frac{\ln(1 + \frac{x}{n})}{n} e^{-x} \\ &\leq \frac{x/n}{n} e^{-x} \quad (\text{d'après 1}) \\ &\leq \frac{e^{-x}}{n} \\ &\leq e^{-x} \quad (\text{car } n \geq 1) \end{aligned}$$

posons: $\varphi(x) = e^{-x}$ avec $x \in]0, +\infty[$

on a: φ est positive, continue et intégrable sur $]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Alors: } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} 0 dx = 0 \end{aligned}$$

Exercice 4

1) Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} \text{on a: } f_n: [0, +\infty[&\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n e^{\frac{t}{n}} 1_{[0, n]}(t) \end{aligned}$$

i) on a: $t \mapsto (1 - \frac{t}{n})^n e^{\frac{t}{2}}$ est continue sur $[0, +\infty[$
 donc: elle est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

ii) on a: $t \mapsto 1_{[0, n]}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t > n \\ 1 & \text{si } 0 \leq t \leq n \end{cases}$ est une fct continue sur $[0, +\infty[\setminus \{n\}$

puisque: $\lim_{t \rightarrow n^-} 1_{[0, n]}(t) = 1$ et $\lim_{t \rightarrow n^+} 1_{[0, n]}(t) = 0$

donc: $t \mapsto 1_{[0, n]}(t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

d'où: f_n est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in [0, +\infty[$, on a:

$$|f_n(t)| = \left| 1 - \frac{t}{n} \right|^n e^{\frac{t}{2}} 1_{[0, n]}(t)$$

$$|f_n(t)| = \begin{cases} 0 & \text{si } t > n \\ \left(1 - \frac{t}{n} \right)^n e^{\frac{t}{2}} & \text{si } 0 \leq t \leq n \end{cases}$$

1^{er} cas: Si $t > n \Rightarrow |f_n(t)| = 0$

2^{ème} cas: Si $0 \leq t < n \Rightarrow \frac{t}{n} < 1$
 $\Rightarrow -\frac{t}{n} > -1$

Soit $t \in [0, n]$:

$$\begin{aligned} |f_n(t)| &= \left(1 - \frac{t}{n} \right)^n e^{\frac{t}{2}} \\ &= e^{n \ln(1 - \frac{t}{n})} e^{\frac{t}{2}} \\ &\leq e^{n \cdot (-\frac{t}{n})} e^{\frac{t}{2}} \quad (\text{d'après Ex 3: (Q1)}) \\ &\leq e^{-t + \frac{t}{2}} \\ &\leq e^{-\frac{t}{2}} \end{aligned}$$

donc: $\forall t \in [0, +\infty[\quad |f_n(t)| \leq e^{-\frac{t}{2}}$

puisque: $t \mapsto e^{-\frac{t}{2}}$ est intégrable sur $[0, +\infty[$

alors: f_n est intégrable sur $[0, +\infty[$

2) posons: $f_n(x) = \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n e^{\frac{x}{2}}$

Soit $x \in [0, +\infty[$, alors: $\exists m_0 \in \mathbb{N}: x < m_0$

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{x}{n} \right)^n e^{\frac{x}{2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n \ln(1 - \frac{x}{n})} e^{\frac{x}{2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{n(-\frac{x}{n} + o(\frac{1}{n}))} e^{\frac{x}{2}} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{-x + o(1)} e^{\frac{x}{2}} \\ &= e^{-x} \cdot e^{\frac{x}{2}} = e^{-\frac{x}{2}} \end{aligned}$$

donc: $f_n \xrightarrow{\text{c.s.}} e^{-\frac{x}{2}}$ sur $[0, +\infty[$

on a: $x \mapsto e^{-\frac{x}{2}}$ est une fct continue sur $[0, +\infty[$, d'où continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

d'après la question 1, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

• Si $x > n$, alors: $|f_n(x)| = 0 < e^{-\frac{x}{2}}$

• Si $0 \leq x \leq n$, alors: $-n \leq -x \leq 0 \Rightarrow -1 \leq -\frac{x}{n} \leq 0$

$$\begin{aligned} \text{donc: } |f_n(x)| &= \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n e^{\frac{x}{2}} \\ &= e^{n \ln(1 - \frac{x}{n})} e^{\frac{x}{2}} \\ &\leq e^{-x} e^{\frac{x}{2}} \\ &\leq e^{-\frac{x}{2}} \end{aligned}$$

d'où: $\forall x \in [0, +\infty[, \forall n \in \mathbb{N}^*: |f_n(x)| \leq e^{-\frac{x}{2}} = \varphi(x)$

la fct $\varphi: x \mapsto e^{-\frac{x}{2}}$ est positive, intégrable et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

$$\begin{aligned} \text{alors: } \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} f_n(x) dx &= \int_0^{+\infty} \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} dx \\ &= \left[-2e^{-\frac{x}{2}} \right]_0^{+\infty} \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 2$$

Exercice 5:

$$1^{\text{er}} \text{ Mq: } \forall x > 0: \frac{\cos x}{1+e^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos x$$

$$\begin{aligned} \text{on a: } \forall x > 0: \frac{1}{1+e^x} &= \frac{1}{e^x(1+e^{-x})} \\ &= \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \\ &= e^{-x} \frac{1}{1+e^{-x}} \end{aligned}$$

$$\text{on a: } \forall x \in]-1, 1[: \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n x^n$$

$$\text{Soit } x \in]0, +\infty[\Rightarrow x > 0$$

$$\Rightarrow -x < 0$$

$$\Rightarrow 0 < e^{-x} < 1 \Rightarrow e^{-x} \in]-1, 1[$$

$$\text{donc } \frac{1}{1+e^{-x}} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-nx}$$

$$\text{d'où: } \frac{1}{1+e^x} = e^{-x} \cdot \frac{1}{1+e^{-x}} = e^{-x} \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-nx}$$

$$\text{alors: } \frac{1}{1+e^x} = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n e^{-(n+1)x} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx}$$

d'où $\forall x > 0$: $\frac{\cos x}{1+e^x} = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos x$

2) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in]0, +\infty[$: $u_n(x) = (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos x$
on considère la suite de fct's (S_n) définie sur $]0, +\infty[$
par: $S_n = \sum_{k=1}^n u_k(x)$

i) pour $k=1, 2, \dots, n$, u_k est continue sur $]0, +\infty[$
donc: pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, S_n est continue sur $]0, +\infty[$
d'où, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, S_n est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$

ii) d'après la question 1, on a: $\forall x > 0$: $\sum_{k=1}^{+\infty} u_k(x) = \frac{\cos x}{1+e^x}$
d'où: S_n converge simplement vers la fct S définie sur
 $]0, +\infty[$ par: $S(x) = \frac{\cos x}{1+e^x}$

iii) la fct S est continue sur $]0, +\infty[$

d'où S est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$

iv) Soient $x \in]0, +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}^*$

$$\begin{aligned} |S_n(x)| &= \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} e^{-kx} \cos x \right| \\ &= \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} e^{-kx} \right| |\cos x| \quad (|\cos x| \leq 1) \\ |S_n(x)| &\leq \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} e^{-kx} \right| \end{aligned}$$

or:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} e^{-kx} &= \sum_{k=1}^n (-1)(-1)^k (e^{-x})^k = - \sum_{k=1}^n (-e^{-x})^k \\ \text{d'où: } \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} e^{-kx} \right| &= \left| \sum_{k=1}^n (-e^{-x})^k \right| \quad \left(\sum_{k=1}^n x^k = x^1 \cdot \frac{1-x^{n+1}}{1-x} \right) \\ &= \left| -e^{-x} \frac{1+e^{-nx}}{1+e^{-x}} \right| = e^{-x} \frac{1+e^{-nx}}{1+e^{-x}} \end{aligned}$$

$$\text{comme } n \geq 1 \Rightarrow -n \leq -1 \Rightarrow -nx \leq -x \Rightarrow e^{-nx} \leq e^{-x} \Rightarrow \frac{1+e^{-nx}}{1+e^{-x}} \leq 1$$

$$\text{donc } \left| \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} e^{-kx} \right| \leq e^{-x}$$

$$\text{d'où: } |S_n(x)| \leq e^{-x}$$

or: la fct $x \mapsto e^{-x}$ est positive, continue par morceaux et intégrable
sur $]0, +\infty[$

$$\begin{aligned} \text{donc: } \int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \right) dx &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} u_n(x) dx \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \int_0^{+\infty} (-1)^{n-1} e^{-nx} \cos x dx \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos x dx \end{aligned}$$

$$\text{on pose: } I_n = \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos x dx$$

Par intégration par parties:

$$\text{on pose: } u(x) = \cos x \Rightarrow u'(x) = -\sin x \quad \text{et } v'(x) = e^{-nx} \Rightarrow v(x) = \frac{-1}{n} e^{-nx}$$

$$\text{d'où: } I_n = \left[-\frac{1}{n} e^{-nx} \cos x \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{1}{n} e^{-nx} \sin x dx$$

$$I_n = \frac{1}{n} - \int_0^{+\infty} \frac{1}{n} e^{-nx} \sin x dx$$

Par intégration par parties:

$$\text{on pose } u(x) = \sin x \Rightarrow u'(x) = \cos x \text{ et } v'(x) = \frac{1}{n} e^{-nx} \Rightarrow v(x) = -\frac{1}{n^2} e^{-nx}$$

$$\text{d'où: } I_n = \frac{1}{n} - \left[-\frac{1}{n^2} e^{-nx} \sin x \right]_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{n^2} e^{-nx} \cos x dx$$

$$= \frac{1}{n} - \int_0^{+\infty} \frac{1}{n^2} e^{-nx} \cos x dx$$

$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos x dx$$

$$I_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} I_n$$

$$\text{donc: } I_n \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) = \frac{1}{n} \Rightarrow I_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{n^2}{1+n^2} = \frac{n}{1+n^2}$$

alors:

$$\int_0^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) \right) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{1+n^2}$$

$$\text{donc: } \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{1+e^x} dx = \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{1+n^2}$$

$$3) \text{ on a: } \forall x \in]0, +\infty[: |\cos x| \geq \cos x$$

$$\text{donc: } \forall x \in]0, +\infty[, \forall n \in \mathbb{N}^*: e^{-nx} |\cos x| \geq e^{-nx} \cos x$$

$$\text{d'où: } \int_0^{+\infty} |u_n(x)| dx = \int_0^{+\infty} e^{-nx} |\cos x| dx \geq \int_0^{+\infty} e^{-nx} \cos x dx$$

$$\int_0^{+\infty} |u_n(x)| dx \geq \frac{n}{1+n^2}$$

$$\text{on a: } \frac{n}{1+n^2} \sim_{+\infty} \frac{1}{n}$$

$$\text{puisque: } \sum \frac{1}{n} \text{ diverge, alors: } \sum \int_0^{+\infty} |u_n(x)| dx \text{ diverge}$$

Exercice 7:

$$1) \text{ on a: } \sin t \sim_0 t$$

$$\text{donc: } \frac{\sin t}{t^x} \sim_0 \frac{1}{t^{x-1}}$$

$$\text{puisque } x \in]0, 2[\Rightarrow 0 < x < 2 \Rightarrow -1 < x-1 < 1$$

$$\text{donc: } \int_1^2 \frac{\sin t}{t^x} dt \text{ est convergente}$$

$$\bullet \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^x} dt$$

$$\text{posons: } u(t) = \frac{1}{t^x} \text{ et } v'(t) = \sin t$$

$$\text{donc: } u'(t) = -\frac{x}{t^{x+1}} \text{ et } v(t) = -\cos t$$

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} u(t) v(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} -\frac{\cos t}{t^x} = 0$$

$$\text{donc: } [u(t) v(t)]_1^{+\infty} \text{ est convergente}$$

$$\bullet \left| \frac{x \cos t}{t^{x+1}} \right| \leq \frac{x}{t^{x+1}}$$

$$\text{puisque: } x+1 > 1$$

$$\text{alors: } \int_1^{+\infty} \frac{x}{t^{x+1}} dt \text{ est convergente}$$

donc $t \mapsto \frac{x \cos t}{t^{x+1}}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$
 d'où, $\int_1^{+\infty} \frac{x \cos t}{t^{x+1}} dt$ est convergente

2) Soit $x \in]0, 2[$

on a: $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^x} dt$

on pose: $u(t) = \frac{1}{t^x} \Rightarrow u'(t) = -\frac{x}{t^{x+1}}$ et $v'(t) = \sin t \Rightarrow v(t) = 1 - \cos t$

donc:
$$F(x) = \left[\frac{1 - \cos t}{t^x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} -x \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$$

$$= \left[\frac{1 - \cos t}{t^x} \right]_0^{+\infty} + x \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$$

or $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1 - \cos t}{t^x} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^x} - \frac{\cos t}{t^x} = 0 - 0 = 0$

et $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos t}{t^x} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^{\frac{1}{2}}}{t^x}$ car $1 - \cos t \sim \frac{t^2}{2}$
 $= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^{2-x}}{2} = \frac{0}{2} = 0 \quad (2-x > 0)$

alors: $F(x) = x \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$

3) Soit $x \in]0, 2[$, on a: $F(x) = x \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$

posons: $g(x) = \int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} dt$

• Pour tout $t \in]0, +\infty[$, la fct $x \mapsto \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}}$ est continue sur $]0, 2[$

• Pour tout $x \in]0, 2[$, la fct $t \mapsto \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}}$ est continue sur $]0, +\infty[$,

d'où continue par morceaux

• Soit $[a, b] \subset]0, 2[$, et soient $x \in [a, b]$ et $t \in]0, +\infty[$

on a: $\left| \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \right| = \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}}$

$x \in [a, b] \Rightarrow a \leq x \leq b \Rightarrow a+1 \leq x+1 \leq b+1$

1er cas: Si $t \in]0, 1]$, alors: $t^{b+1} \leq t^{x+1} \leq t^{a+1}$

d'où $\frac{1}{t^{a+1}} \leq \frac{1}{t^{x+1}} \leq \frac{1}{t^{b+1}}$ donc $\frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \leq \frac{1 - \cos t}{t^{b+1}}$

2ème cas: Si $t \in]1, +\infty[$, alors: $t^{a+1} \leq t^{x+1} \leq t^{b+1}$

d'où $\frac{1}{t^{b+1}} \leq \frac{1}{t^{x+1}} \leq \frac{1}{t^{a+1}}$ donc $\frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \leq \frac{1 - \cos t}{t^{a+1}}$

alors: $\left| \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \right| \leq \frac{1 - \cos t}{t^{b+1}}$ si $t \in]0, 1]$

$\left| \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \right| \leq \frac{1 - \cos t}{t^{a+1}} \leq \frac{2}{t^{a+1}}$ si $t \in]1, +\infty[$

posons:

$$\varphi(t) = \begin{cases} \frac{1 - \cos t}{t^{b+1}} & \text{si } t \in]0, 1] \\ \frac{2}{t^{a+1}} & \text{si } t \in]1, +\infty[\end{cases}$$

d'où:

$\forall t \in]0, +\infty[: \left| \frac{1 - \cos t}{t^{x+1}} \right| \leq \varphi(t)$

φ est positive sur $]0, +\infty[$, et continue sur $]0, 1[\cup]1, +\infty[$

$\lim_{t \rightarrow 1^+} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow 1^+} \frac{2}{t^{a+1}} = 2$ et $\lim_{t \rightarrow 1^-} \varphi(t) = \lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{1 - \cos t}{t^{b+1}} = 0$

donc: φ est continue par morceaux sur $]0, +\infty[$

* Sur $]0, 1]$, on a $\varphi(t) = \frac{1 - \cos t}{t^{b+1}} \sim \frac{t^{\frac{1}{2}}}{t^{b+1}} = \frac{1}{2t^{b-1}}$

puisque: $b-1 \leq 1$, alors: $\int_0^1 \frac{1}{2t^{b-1}} dt$ est convergente

d'où: $\int_0^{+\infty} \frac{1-\cos t}{t^{b+1}} dt$ est convergente

* Sur $]1, +\infty[$, on a $\varphi(t) = \frac{2}{t^{a+1}}$ puisque $a+1 > a$, alors $\int_0^{+\infty} \frac{2}{t^{a+1}} dt$ est convergente
on en déduit que φ est intégrable sur $]0, +\infty[$, alors: F est continue sur $]0, +\infty[$

Exercice 8:

1) Soit $a > 0$, on a:

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t e^{-at}}{\sqrt{1+t}} \cdot \frac{1}{t^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3 e^{-at}}{\sqrt{1+t}} = 0$$

car: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{t^3 e^{-at}}{t^3} = 0$

alors: $\forall a > 0: \frac{t e^{-at}}{\sqrt{1+t}} = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

2) Montrons que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$

on a: $F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} dt = \int_0^{+\infty} f(x, t) dt$

donc: $\frac{\partial f}{\partial x}(x, t) = \frac{-t e^{-xt}}{\sqrt{1+t}}$

* pour tout $t \in [0, +\infty[$, la fct $x \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $]0, +\infty[$

* pour tout $x \in]0, +\infty[$, la fct $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

* Soit $[a, b] \subset]0, +\infty[$

Soit $x \in [a, b]$ et $t \in [0, +\infty[$

donc: $a \leq x \leq b$

d'où: $e^{-tb} \leq e^{-xt} \leq e^{-at}$

donc: $\left| \frac{-t e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} \right| \leq \frac{t e^{-at}}{\sqrt{1+t}}$

posons: $\varphi(t) = \frac{t e^{-at}}{\sqrt{1+t}}$ pour $t \in [0, +\infty[$

d'après la question précédente (1): $\varphi(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$

or: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t^2} dt$ converge, car: $2 = 2 > 1$

donc: $\int_1^{+\infty} \varphi(t) dt$ est convergente

d'où: φ est intégrable sur $[0, +\infty[$

de plus: φ est positive et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

alors: F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$

3) D'après la question (2):

$$\forall x \in]0, +\infty[: F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt$$

$$\forall x \in]0, +\infty[: F'(x) = \int_0^{+\infty} \frac{-t e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} dt$$

4) Calculons: $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$:

$$f(x, t) = \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} \text{ avec } (x, t) \in]0, +\infty[\times [0, +\infty[$$

on a: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, t) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} = \frac{1}{\sqrt{1+t}}$

car: $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-xt} = e^0 = 1$

* la fct $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+t}}$ est une fct continue sur $[0, +\infty[$, d'où continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

* pour $x \in]0, +\infty[$, la fct $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, +\infty[$, d'où continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

* Soit $[a, b] \subset]0, +\infty[$

Soient $x \in [a, b]$ et $t \in [0, +\infty[$, on a :

$$|f(x, t)| = \left| \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}} \right| = \frac{e^{-xt}}{\sqrt{1+t}}$$

$$x \in [a, b] \Leftrightarrow a \leq x \leq b$$

$$\Leftrightarrow -b \leq -x \leq -a \Leftrightarrow -bt \leq -xt \leq -at$$

$$\Leftrightarrow e^{-bt} \leq e^{-xt} \leq e^{-at}$$

$$\text{d'où : } |f(x, t)| \leq \frac{e^{-at}}{\sqrt{1+t}} \leq e^{-at} \quad \left(\text{car } \frac{1}{\sqrt{1+t}} \leq 1 \right)$$

posons $\varphi(t) = e^{-at}$ pour $t \in [0, +\infty[$

φ est une fct positive, intégrable et continue par morceaux sur $[0, +\infty[$

$$\begin{aligned} \text{alors : } \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) &= \int_0^{+\infty} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, t) dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+t}} dt \\ &= \left[2\sqrt{1+t} \right]_0^{+\infty} \\ &= +\infty \end{aligned}$$

Série d'exercices 2

Exercice 1. On pose $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$. Calculer

$$I_1 = \iint_D dx dy, \quad I_2 = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy, \quad I_3 = \iint_D xy(x + y) dx dy.$$

Exercice 2. Calculer $\iint_D f(x, y) dx dy$ dans les cas suivants:

1. $f(x, y) = x + y$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$.

2. $f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^3}$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, y > 2, x + y < 5\}$.

3. $f(x, y) = \cos(xy)$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq 2\}$.

4. $f(x, y) = x$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y, 0 \leq x - y + 1, x + 2y - 4 \leq 0\}$.

5. $f(x, y) = xy$ et $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x, 0 \leq y, xy + x + y \leq 1\}$.

Exercice 3.

1. Calculer les aires des domaines suivants:

(a) $D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^2\}$.

(b) $D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \pi, -\sin x \leq y \leq \sin x\}$.

(c) $D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, y \leq -x^2 + 2x + 1\}$.

(d) $D_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{1}{2} < x^2 + y^2 < 3, y > 0\}$.

2. Soient $a, b, c \in \mathbb{R}_+^*$. Calculer le volume de l'ellipsoïde d'équation: $\frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} < 1$.

3. Calculer le volume du domaine suivant:

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \geq z^2\}.$$

Exercice 4. On pose $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < y, a < xy < b, y^2 - x^2 < 1\}$ ou $b > a > 0$. Calculer l'intégrale de la fonction $f : (x, y) \mapsto (y^2 - x^2)^{xy}(y^2 + x^2)$ sur le domaine D , on peut effectuer le changement de variables $u = xy$ et $v = y^2 - x^2$.

Exercice 5. Calculer les intégrales suivantes:

1. $\iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz$ avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$.

2. $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \leq z^2\}$.

3. $\iiint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ avec $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 9, 1 \leq z \leq 2\}$.

4. Posons $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$. Calculer $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2)^\alpha dx dy dz$ pour $\alpha \in]0, +\infty[$.

Exercice 6. En utilisant un changement de variables, calculer l'intégrale de la fonction f sur le domaine D dans les cas suivants:

1. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \pi^2 < x^2 + y^2 \leq 4\pi^2\}$, $f(x, y) = \sin \sqrt{x^2 + y^2}$;

2. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$ avec $a, b > 0$, $f(x, y) = x^2 + y^2$;

3. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 \leq y \leq 2x^2, \frac{1}{x} \leq y \leq \frac{2}{x}\}$, $f(x, y) = x + y$ (changement de variable: $u = \frac{y}{x^2}$, $v = xy$);

4. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} \leq 1\}$, $f(x, y) = xy$ (le changement de variable: $x = r \cos^3(\theta)$ et $y = r \sin^3(\theta)$ pour $r \geq 0$).

5. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq h\}$ avec $h > 0$, $f(x, y, z) = z$; cylindrique

6. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \leq 0, y \leq 0, z \leq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, $f(x, y, z) = xyz$; sphérique

7. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)^\alpha$. sphérique

Exercice 1:

①

$$I_1 = \iint_D dx dy$$

$$D'_{\text{don}}: D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2: x \geq 0, y \geq 0, x \leq 1 - y\} \quad \left(\begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 - y \\ y \leq x + y \leq 1 \\ \Rightarrow 0 \leq y \leq 1 \end{array} \right)$$

$$\text{On a: } I_1 = \iint_D dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} dx \right) dy$$

$$I_1 = \int_0^1 ([x]_0^{1-y}) dy$$

$$I_1 = \int_0^1 1 - y dy$$

$$I_1 = [y - \frac{1}{2} y^2]_0^1$$

$$I_1 = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$I_2 = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy$$

$$\text{on a: } I_2 = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} (x^2 + y^2) dx \right) dy$$

$$I_2 = \int_0^1 \left([\frac{1}{3} x^3 + y^2 x]_0^{1-y} \right) dy$$

$$I_2 = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} (1-y)^3 + y^2 (1-y) \right) dy$$

$$I_2 = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - y + y^2 - \frac{1}{3} y^3 + y^2 - y^3 \right) dy$$

$$I_2 = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} - y + 2y^2 - \frac{4}{3} y^3 \right) dy$$

$$I_2 = \left[\frac{1}{3} y - \frac{1}{2} y^2 + \frac{2}{3} y^3 - \frac{1}{3} y^4 \right]_0^1$$

$$I_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$I_3 = \iint_D xy(x+y) dx dy$$

$$\text{on a: } I_3 = \iint_D xy(x+y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} xy(x+y) dx \right) dy$$

$$I_3 = \int_0^1 \left(\int_0^{1-y} (yx^2 + y^2x) dx \right) dy$$

$$I_3 = \int_0^1 \left[\frac{y}{3} x^3 + \frac{y^2}{2} x^2 \right]_0^{1-y} dy$$

$$I_3 = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} y (1-y)^3 + \frac{1}{2} y^2 (1-y)^2 \right) dy$$

$$I_3 = \int_0^1 \frac{1}{6} (2y(1-y)^3 + 3y^2(1-y)^2) dy$$

$$I_3 = \frac{1}{6} \int_0^1 (y(1-y)^2 (2(1-y) + 3y)) dy$$

$$I_3 = \frac{1}{6} \int_0^1 (y(1-2y+y^2)(y+2)) dy$$

$$I_3 = \frac{1}{6} \int_0^1 (1-2y+y^2)(y^2+2y) dy$$

$$I_3 = \frac{1}{6} \int_0^1 (y^4 - 3y^2 + 2y) dy$$

$$I_3 = \frac{1}{6} \left[\frac{1}{5} y^5 - y^3 + y^2 \right]_0^1$$

$$I_3 = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{5} - 1 + 1 \right) = \frac{1}{30} \quad \checkmark$$

Exercice 2:

1) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$

on a: $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^x f(x, y) dy \right) dx$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^x (x+y) dy \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\left[xy + \frac{1}{2} y^2 \right]_{x^2}^x \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{2} x^2 - x^3 - \frac{1}{2} x^4 \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\frac{3}{2} x^2 - x^3 - \frac{1}{2} x^4 \right) dx$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \left[\frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{10} x^5 \right]_0^1$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{3}{20} \checkmark$$

2\ D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, y > 2, x+y < 5\}

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, y > 2, y < 5-x\}$$

$$D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 1 < x < 3, 2 < y < 5-x\}$$

on a: $\iint_D f(x,y) dx dy = \int_1^3 \left(\int_2^{5-x} f(x,y) dy \right) dx$

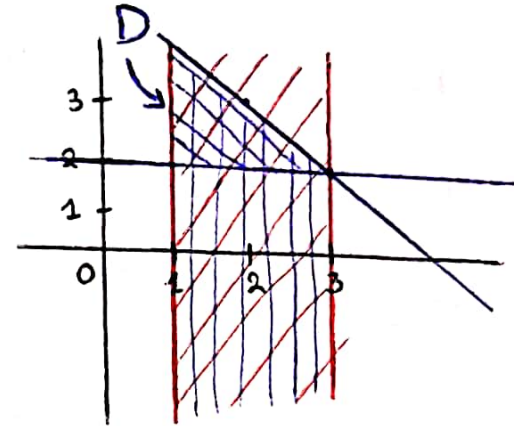
$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_1^3 \left(\int_2^{5-x} \frac{1}{(x+y)^3} dy \right) dx$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_1^3 \left(\left[-\frac{1}{2(x+y)^2} \right]_2^{5-x} \right) dx$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \int_1^3 \left(-\frac{1}{50} + \frac{1}{2(x+2)^2} \right) dx$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \left[-\frac{1}{50} x - \frac{1}{2(x+2)} \right]_1^3$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = -\frac{3}{50} - \frac{1}{10} + \frac{1}{50} + \frac{1}{6} = \frac{2}{75} \checkmark$$



$$\begin{matrix} x & \{ & 2 & \} & 3 \\ y & \{ & 3 & \} & 2 \\ & x+y=5 \end{matrix}$$

$$3) D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq 2\} \quad (x > 0)$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \frac{2}{x}\}$$

$$\text{ona: } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^2 \left(\int_0^{2/x} f(x, y) dy \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^2 \left(\int_0^{2/x} \cos(xy) dy \right) dx$$

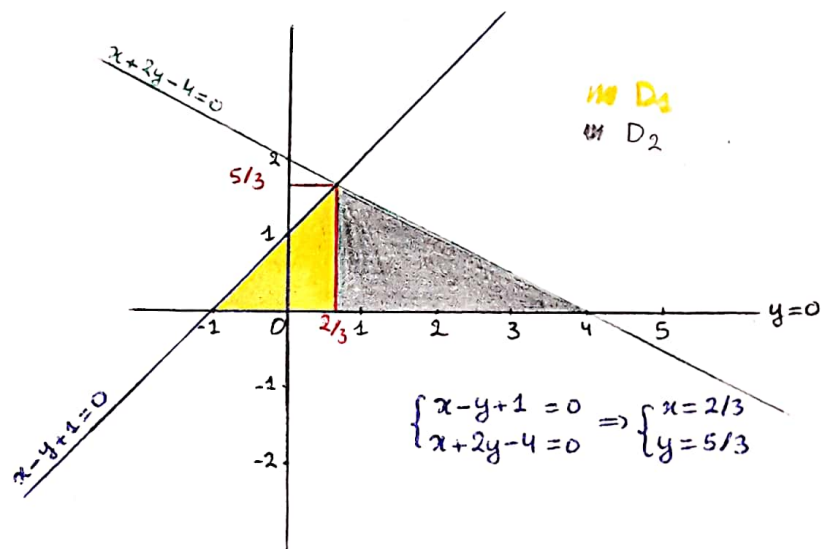
$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^2 \left[\frac{1}{x} \sin(xy) \right]_0^{2/x} dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} \sin(2) \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sin(2) \int_1^2 \frac{1}{x} dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sin(2) [\ln(x)]_1^2 = \sin(2) \ln(2)$$

$$4) D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq y, 0 \leq x - y + 1, x + 2y - 4 \leq 0\}$$



$$\text{d'où: } x \in [-1, 4] \text{ et } y \in [0, \frac{5}{3}]$$

$$\text{donc: } D = [-1, 4] \times [0, \frac{5}{3}]$$

$$\text{on: on peut écrire: } D = D_1 \cup D_2 \text{ avec } D_1 \cap D_2 = \emptyset$$

d'où, on pose:

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq \frac{2}{3} \text{ et } 0 \leq y \leq x+1\}$$

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{2}{3} \leq x \leq 4 \text{ et } 0 \leq y \leq -\frac{x}{2} + 2\}$$

alors:

$$\begin{aligned}
\iint_D f(x,y) dx dy &= \iint_{D_1} f(x,y) dx dy + \iint_{D_2} f(x,y) dx dy \\
&= \int_{-1}^{2/3} \left(\int_0^{x+1} f(x,y) dy \right) dx + \int_{2/3}^4 \left(\int_0^{-\frac{x}{2}+2} f(x,y) dy \right) dx \\
&= \int_{-1}^{2/3} \left(\int_0^{x+1} x dy \right) dx + \int_{2/3}^4 \left(\int_0^{-\frac{x}{2}+2} x dy \right) dx \\
&= \int_{-1}^{2/3} [xy]_0^{x+1} dx + \int_{2/3}^4 [xy]_0^{-\frac{x}{2}+2} dx \\
&= \int_{-1}^{2/3} x(x+1) dx + \int_{2/3}^4 x \left(-\frac{x}{2} + 2 \right) dx \\
&= \int_{-1}^{2/3} x^2 + x dx + \int_{2/3}^4 -\frac{1}{2} x^2 + 2x dx \\
&= \left[\frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{2} x^2 \right]_{-1}^{2/3} + \left[-\frac{1}{6} x^3 + x^2 \right]_{2/3}^4 \\
&= \left(+\frac{8}{81} + \frac{2}{9} + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) + \left(-\frac{32}{3} + 16 + \frac{4}{81} - \frac{4}{9} \right) \\
&= \frac{25}{162} + \frac{400}{81} = \frac{275}{54}
\end{aligned}$$

$$5) D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 ; y \geq 0 ; xy + x + y \leq 1\} \quad (2)$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 ; y \geq 0 ; y(x+1) \leq 1-x\}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 ; y \geq 0 ; y \leq \frac{1-x}{x+1}\}$$

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0 ; 0 \leq y \leq \frac{1-x}{1+x} ; x \leq 1\} \quad (\text{car } \frac{1-x}{1+x} \geq 0 \Rightarrow x \leq 1)$$

$$\text{on a : } \iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{\frac{1-x}{1+x}} f(x, y) dy \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^{\frac{1-x}{1+x}} xy dy \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \left[\frac{x}{2} y^2 \right]_0^{\frac{1-x}{1+x}} dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \frac{x}{2} \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2 dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 x \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^2 dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{x - 2x^2 + x^3}{1 + 2x + x^2} dx$$

$\begin{array}{r} x^3 - 2x^2 + x \\ - x^3 + 2x^2 + x \\ \hline -4x^2 \\ -4x^2 - 8x - 4 \\ \hline 8x + 4 \end{array}$	$\begin{array}{r} x^2 + 2x + 1 \\ \hline x - 4 \end{array}$
--	---

$$\text{d'où : } x^3 - 2x^2 + x = (x^2 + 2x + 1)(x - 4) + (8x + 4)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{x^3 - 2x^2 + x}{x^2 + 2x + 1} &= x - 4 + \frac{8x + 4}{x^2 + 2x + 1} \\ &= x - 4 + \frac{8(x+1) - 4}{(x+1)^2} \\ &= x - 4 + \frac{8}{x+1} - \frac{4}{(x+1)^2} \end{aligned}$$

$$\text{alors : } \iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(x - 4 + \frac{8}{x+1} - \frac{4}{(x+1)^2} \right) dx$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} x^2 - 4x + 8 \ln(x+1) + \frac{4}{x+1} \right]_0^1$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - 4 + 8 \ln(2) + 2 - 4 \right)$$

$$\iint_D f(x,y) dx dy = \frac{1}{2} \left(8 \ln(2) - \frac{11}{2} \right) = 4 \ln(2) - \frac{11}{4} \quad \checkmark$$

Exercice 3

1) a - $D_1 = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^2 \}$

On a: $\text{Aire}(D_1) = \iint_{D_1} dx dy$

$$\text{Aire}(D_1) = \int_{-1}^1 \left(\int_{x^2}^{4-x^2} dy \right) dx$$

$$\text{Aire}(D_1) = \int_{-1}^1 (4 - x^3 - x^2) dx$$

$$\text{Aire}(D_1) = \left[4x - \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^1$$

$$\text{Aire}(D_1) = 4 - \frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 4 + \frac{1}{4} - \frac{1}{3} = \frac{22}{3}$$

1) b - $D_2 = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq \pi, -\sin x \leq y \leq \sin x \}$

On a: $\text{Aire}(D_2) = \iint_{D_2} dx dy$

$$\text{Aire}(D_2) = \int_0^\pi \left(\int_{-\sin x}^{\sin x} dy \right) dx$$

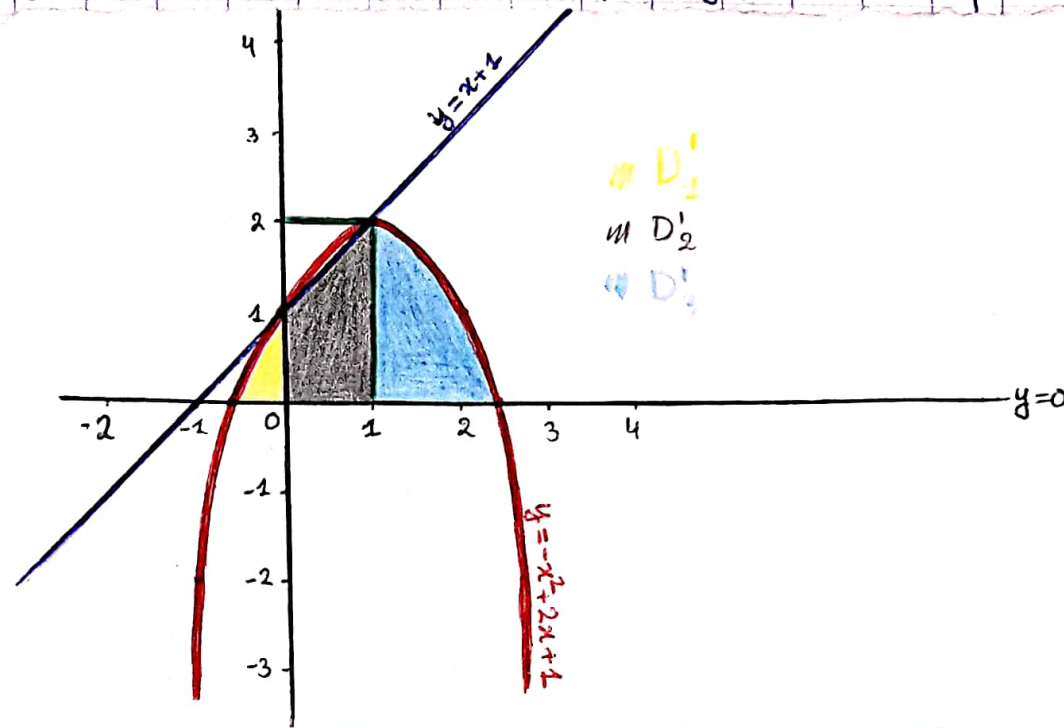
$$\text{Aire}(D_2) = \int_0^\pi (\sin x + \sin x) dx$$

$$\text{Aire}(D_2) = \int_0^\pi 2 \sin x dx$$

$$\text{Aire}(D_2) = 2 [-\cos x]_0^\pi$$

$$\text{Aire}(D_2) = 2(1 + 1) = 4$$

$$c - D_3 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, y \leq -x^2 + 2x + 1\}$$



Donc: $D_3 = D'_1 \cup D'_2 \cup D'_3$ avec $\check{D}_i \cap \check{D}_j = \emptyset$ pour $i, j = 1, 2, 3 / i \neq j$

$$\begin{aligned} \text{alors: } A_{\text{ine}}(D_3) &= \iint_{D'_1} dx dy + \iint_{D'_2} dx dy + \iint_{D'_3} dx dy \\ A_{\text{ine}}(D_3) &= \int_{-1-\sqrt{2}}^0 \left(\int_0^{-x^2+2x+1} dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_0^{x+1} dy \right) dx + \int_1^{1+\sqrt{2}} \left(\int_0^{-x^2+2x+1} dy \right) dx \\ A_{\text{ine}}(D_3) &= \int_{-1-\sqrt{2}}^0 (-x^2+2x+1) dx + \int_0^1 (x+1) dx + \int_1^{1+\sqrt{2}} (-x^2+2x+1) dx \\ A_{\text{ine}}(D_3) &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x \right]_{-1-\sqrt{2}}^0 + \left[\frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^1 + \left[-\frac{1}{3}x^3 + x^2 + x \right]_1^{1+\sqrt{2}} \\ A_{\text{ine}}(D_3) &= \frac{1}{3}(1-\sqrt{2})^3 - (1-\sqrt{2})^2 - (1-\sqrt{2}) + \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{3}(1+\sqrt{2})^3 + (1+\sqrt{2})^2 \\ &\quad + (1+\sqrt{2}) + \frac{1}{3} - 1 - 1 \end{aligned}$$

$$Aine(D_3) = \frac{1}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} + 2\sqrt{2} - \frac{2}{3} + \sqrt{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{2\sqrt{2}}{3} - \frac{2}{3}$$

$$+ \frac{1}{3} + 2\sqrt{2} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \sqrt{2} + \frac{1}{3} - 1$$

$$Aine(D_3) = 6\sqrt{2} - \frac{4\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{6} = \frac{14\sqrt{2}}{3} - \frac{1}{6}$$

2) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}^+$

$$\Delta = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x^2}{a} + \frac{y^2}{b} + \frac{z^2}{c} \leq 1\}$$

posons $X = \frac{x}{\sqrt{a}}, Y = \frac{y}{\sqrt{b}}, Z = \frac{z}{\sqrt{c}}$ d'où $x = \sqrt{a}X, y = \sqrt{b}Y, z = \sqrt{c}Z$

et on prend: $\Delta' = \{(X, Y, Z) \in \mathbb{R}^3 \mid X^2 + Y^2 + Z^2 \leq 1\}$

$$\det J = \begin{vmatrix} \sqrt{a} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{b} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{c} \end{vmatrix} = \sqrt{abc} \quad \text{d'où} \quad |\det J| = \sqrt{abc}$$

alors: $\text{Vol}(\Delta) = \iiint_{\Delta} dx dy dz$

$$\text{Vol}(\Delta) = \iiint_{\Delta'} \sqrt{abc} dX dY dZ$$

$$\text{Vol}(\Delta) = \sqrt{abc} \iiint_{\Delta'} dX dY dZ$$

pour: $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$ avec $\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$ et $|\det J| = r^2 \sin \theta$

d'où: $\text{Vol}(\Delta) = \sqrt{abc} \iiint_{[0,1] \times [0,\pi] \times [0,2\pi]} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$

$$\text{Vol}(\Delta) = \sqrt{abc} \int_0^1 r^2 dr \times \int_0^\pi \sin \theta d\theta \times \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$\text{Vol}(\Delta) = \sqrt{abc} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_0^1 \times \left[-\cos \theta \right]_0^\pi \times \left[\varphi \right]_0^{2\pi}$$

$$\text{Vol}(\Delta) = \sqrt{abc} (1 + 1) \times \frac{1}{3} \times 2\pi$$

$$\text{Vol}(\Delta) = \frac{4\pi}{3} \sqrt{abc}$$

3) $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4, x^2 + y^2 \geq z^2\}$

posons: $x = r \sin \theta \cos \varphi, y = r \sin \theta \sin \varphi, z = r \cos \theta$

on a: $1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4 \Rightarrow 1 \leq r^2 \leq 4 \Rightarrow 1 \leq r \leq 2$

de plus $z \geq 0$ c-à-d $r \cos \theta \geq 0$ d'où $\cos \theta \geq 0 \Rightarrow \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

et: $\theta \in [0, \pi]$ (coordonnées sphériques)

d'où: $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$

alors: $\sin \theta \geq 0$ et $\cos \theta \geq 0$

de plus: $x^2 + y^2 \geq z^2 \Rightarrow r^2 \sin^2 \theta \geq r^2 \cos^2 \theta$

$$\Rightarrow \sin^2 \theta \geq \cos^2 \theta \text{ et } \theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$$

$$\Rightarrow \theta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$$

d'autre part, $x > 0$ et $y > 0 \Rightarrow \sin \rho > 0$ et $\cos \rho > 0$
 $\Rightarrow \rho \in [0, \frac{\pi}{2}]$

alors: $\text{Vol}(D) = \iiint_D dx dy dz$
 $\text{Vol}(D) = \iiint_{[1,2] \times [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]} r^2 \sin \rho dr d\rho d\rho$

$$\text{Vol}(D) = \int_1^2 r^2 dr \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \sin \rho d\rho \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\rho$$

$$\text{Vol}(D) = \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_1^2 \times \left[-\cos \rho \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \times \left[\rho \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

$$\text{Vol}(D) = \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) \left(0 + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \times \frac{\pi}{2}$$

$$\text{Vol}(D) = \frac{7\pi\sqrt{2}}{12}$$

Exercice 4:

on pose: $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < y, a < xy < b, y^2 - x^2 < 1\}$ avec
 $b > a > 0$

posons: $u = xy$ et $v = y^2 - x^2$

on a: $0 < x < y \Rightarrow 0 < x^2 < y^2$
 $\Rightarrow y^2 - x^2 > 0$

donc: $v > 0$

de plus: $y^2 - x^2 < 1$ c-à-d: $v < 1$

d'où: $0 < v < 1$ et $a < u < b$

donc: $\Delta = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : a < u < b, 0 < v < 1\}$

on a:

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} y & x \\ -2x & 2y \end{vmatrix} = 2y^2 + 2x^2$$

d'où: $\det J = \frac{1}{2x^2 + 2y^2}$

alors: $\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \int_0^1 \frac{v^u}{2} dv du$
 $= \frac{1}{2} \int_a^b \left[\frac{v^{u+1}}{u+1} \right]_0^1 du$
 $= \frac{1}{2} \int_a^b \frac{1}{u+1} du$
 $= \frac{1}{2} [\ln(u+1)]_a^b$
 $= \frac{1}{2} (\ln(1+b) - \ln(1+a))$
 $= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+b}{1+a}\right)$

Exercice 5:

1) $\iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz$

$$\begin{aligned}
 \text{on a: } \iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-z} \left(\int_0^{1-y-z} \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx \right) dy \right) dz \\
 &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-z} \left[\frac{z^3}{y+z} \ln(x+y+z) \right]_0^{1-y-z} dy \right) dz \\
 &= \int_0^1 \left(\int_0^{1-z} -\frac{z^3}{y+z} \ln(y+z) dy \right) dz \\
 &= \int_0^1 \left[-\frac{z^3}{2} \ln(y+z)^2 \right]_0^{1-z} dz \\
 &= \int_0^1 -\frac{z^3}{2} \ln(z)^2 dz
 \end{aligned}$$

$$\text{on pose } u(z) = \ln^2(z) \Rightarrow u'(z) = \frac{2}{z} \ln(z)$$

$$v'(z) = z^3 \Rightarrow v(z) = \frac{z^4}{4}$$

$$\text{donc: } \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 \ln(z)^2 dz = \frac{1}{2} \left[\frac{z^4}{4} \ln^2(z) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 \ln(z) dz$$

$$\text{on pose } u(z) = \ln(z) \Rightarrow u'(z) = \frac{1}{z}$$

$$v'(z) = z^3 \Rightarrow v(z) = \frac{z^4}{4}$$

$$\begin{aligned}
 \text{donc: } \frac{1}{2} \int_0^1 z^3 \ln(z)^2 dz &= \frac{1}{2} \left[\frac{z^4}{4} \ln^2(z) \right]_0^1 - \frac{1}{2} \left[\frac{z^4}{4} \ln(z) \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{z^3}{4} dz \\
 &= 0 - 0 + \frac{1}{2} \left[\frac{z^4}{16} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{32}
 \end{aligned}$$

$$\text{Alors: } \iiint_D \frac{z^3}{(y+z)(x+y+z)} dx dy dz = \frac{1}{32}$$

$$3) \iiint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz ; D = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : y \geq 0, 1 \leq x^2+y^2 \leq 9, 1 \leq z \leq 2\}$$

$$\text{posons: } x = r \cos \theta ; y = r \sin \theta ; z = h$$

$$\text{donc: } 1 \leq h \leq 2$$

$$\begin{aligned}
 \text{et: } 1 \leq x^2+y^2 \leq 9 &\Rightarrow 1 \leq r^2 \leq 9 \\
 &\Rightarrow 1 \leq r \leq 3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{et: } y \geq 0 &\Rightarrow \sin \theta \geq 0 \\
 &\Rightarrow \theta \in [0, \pi]
 \end{aligned}$$

$$\text{d'où: } \Delta = \{(r, \theta, h) \in \mathbb{R}^3 : 1 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \pi, 1 \leq h \leq 2\}$$

$$\begin{aligned}
 \text{donc: } \iiint_D \sqrt{x^2+y^2} dx dy dz &= \iiint_{\Delta} \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta} r dr d\theta dh \\
 &= \iiint_{\Delta} r^2 dr d\theta dh \\
 &= \int_1^2 \left(\int_0^\pi \left(\int_1^3 r^2 dr \right) d\theta \right) dh \\
 &= \int_1^2 \left(\int_0^\pi \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^3 d\theta \right) dh \\
 &= \int_1^2 \left(\int_0^\pi \frac{26}{3} d\theta \right) dh = \int_1^2 \frac{26}{3} \pi dh = \frac{26}{3} \pi
 \end{aligned}$$

Exercice 6.

1) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \pi^2 < x^2 + y^2 < 4\pi^2\}$, $f(x, y) = \sin(\sqrt{x^2 + y^2})$

posons: $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$

ona: $\pi^2 < x^2 + y^2 < 4\pi^2 \Rightarrow \pi^2 < r^2 < 4\pi^2$

$$\Rightarrow \pi < r < 2\pi$$

de plus: $0 \leq \theta < 2\pi$, donc: $\Delta = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : \pi < r < 2\pi, 0 \leq \theta < 2\pi\}$

alors:
$$\begin{aligned} \iint_D \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy &= \iint_{\Delta} \sin(r) r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr \\ &= 2\pi \int_{\pi}^{2\pi} r \sin r dr \\ &= 2\pi \left[-r \cos r \right]_{\pi}^{2\pi} - 2\pi \int_{\pi}^{2\pi} -\cos r dr \\ &= 2\pi(-2\pi - \pi) + 2\pi \int_{\pi}^{2\pi} \cos r dr \\ &= -6\pi^2 + 2\pi [\sin r]_{\pi}^{2\pi} \\ &= -6\pi^2 \end{aligned}$$

2) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1\}$ avec $a, b > 0$, $f(x, y) = x^2 + y^2$

posons $u = \frac{x}{a}$ et $v = \frac{y}{b}$

d'où: $u^2 = \frac{x^2}{a^2}$ et $v^2 = \frac{y^2}{b^2}$, donc: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = u^2 + v^2 \leq 1$

d'autre part: $x = au$ et $y = bv$

$$\det J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{vmatrix} = ab \text{ d'où } |\det J| = ab$$

alors: $\iint_D x^2 + y^2 dx dy = \iint_{\Delta} (a^2 u^2 + b^2 v^2) ab du dv$

avec: $\Delta = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 1\}$

posons $u = r \cos \theta$ et $v = r \sin \theta$

donc: $u^2 + v^2 = r^2$

d'où: $u^2 + v^2 \leq 1 \Rightarrow r^2 \leq 1$

$$\Rightarrow 0 \leq r \leq 1$$

de plus: $0 \leq \theta < 2\pi$, donc: $\Delta' = \{(r, \theta) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}$

alors:
$$\begin{aligned} \iint_{\Delta} (a^2 u^2 + b^2 v^2) ab du dv &= \iint_{\Delta'} (a^2 r^2 \cos^2 \theta + b^2 r^2 \sin^2 \theta) ab r dr d\theta \\ &= \int_0^1 ab r^3 dr \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{ab}{4} \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta \end{aligned}$$

comme $\cos^2 \theta = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$ et $\sin^2 \theta = \frac{1-\cos(2\theta)}{2}$

donc,

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta} (a^2 u^2 + b^2 v^2) ab \, du \, dv &= \frac{ab}{4} \int_0^{2\pi} \left(a^2 \frac{1+\cos 2\theta}{2} + b^2 \frac{1-\cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{ab}{8} \int_0^{2\pi} (a^2 + a^2 \cos 2\theta + b^2 - b^2 \cos 2\theta) d\theta \\ &= \frac{ab}{8} \int_0^{2\pi} ((a^2 - b^2) \cos 2\theta + a^2 + b^2) d\theta \\ &= \frac{ab}{8} \left[(a^2 - b^2) \frac{1}{2} \sin 2\theta + (a^2 + b^2) \theta \right]_0^{2\pi} \\ &= \frac{ab}{8} ((a^2 + b^2) 2\pi) \\ &= \frac{ab(a^2 + b^2)}{4} \pi \end{aligned}$$

3) $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x^2 \leq y \leq 2x^2, \frac{1}{\pi} \leq y \leq \frac{2}{\pi}\}$

on pose: $u = \frac{y}{x^2}$ et $v = xy$

on a: $0 < x^2 \leq y \leq 2x^2 \Rightarrow 1 \leq \frac{y}{x^2} \leq 2 \quad (x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq 0)$
 $\Rightarrow 1 \leq u \leq 2$

et on a: $0 < x^2 \leq y$ et $y \leq \frac{2}{\pi}$

d'où: $0 < x^2 \leq \frac{2}{\pi}$

donc: $-\frac{2}{\pi} > 0 \Rightarrow x > 0$

alors: $\frac{1}{\pi} \leq y \leq \frac{2}{\pi} \Rightarrow 1 \leq xy \leq 2$
 $\Rightarrow 1 \leq v \leq 2$

d'autre part,

$$\begin{cases} u = \frac{y}{x^2} \\ v = xy \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{\sqrt[3]{v}}{\sqrt[3]{u}} \\ y = \sqrt[3]{uv^2} \end{cases} \Rightarrow \varphi(u, v) = \left(\sqrt[3]{\frac{v}{u}}, \sqrt[3]{uv^2} \right)$$

donc: $f(x, y) = x + y \Rightarrow f \circ \varphi(u, v) = \sqrt[3]{\frac{v}{u}} + \sqrt[3]{uv^2}$

de plus:

$$\begin{aligned} \det J_{\varphi}(u, v) &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{\sqrt[3]{v}}{3\sqrt[3]{u^4}} & \frac{1}{3\sqrt[3]{u^2}} \\ \frac{\sqrt[3]{v^2}}{3\sqrt[3]{u^2}} & \frac{2\sqrt[3]{u}}{3\sqrt[3]{v}} \end{vmatrix} \\ &= -\frac{2}{9u} - \frac{1}{9u} = -\frac{1}{3u} \end{aligned}$$

d'où: $|\det J_{\varphi}(u, v)| = \frac{1}{3u}$

alors,

$$\begin{aligned} \iint_D x + y \, dx \, dy &= \iint_{\left[\frac{1}{\pi}, \frac{2}{\pi} \right] \times [1, 2]} \frac{1}{3u} \left(\sqrt[3]{\frac{v}{u}} + \sqrt[3]{u} (\sqrt[3]{v})^2 \right) du \, dv \\ &= \int_1^2 \left(\int_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \left(\frac{\sqrt[3]{v}}{3u^{4/3}} + \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt[3]{v}}{\sqrt[3]{u}} \right)^2 \right) du \right) dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 \left(\left[\frac{3}{2} v^{1/3} u^{-1/3} + \frac{2}{3} v^{2/3} u^{1/3} \right]_{\frac{1}{\pi}}^{\frac{2}{\pi}} \right) dv \\ &= \frac{1}{3} \int_1^2 \left(\left(3 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) v^{1/3} + (3\sqrt{2} - 3) v^{2/3} \right) dv \\ &= \frac{1}{3} \left[\frac{3}{4} \left(3 - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right) v^{4/3} + \frac{3}{5} (3\sqrt{2} - 3) v^{5/3} \right]_1^2 \\ &= \dots \end{aligned}$$

1) on a $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x^{2/3} + y^{2/3} \leq 1\}$

et: $f(x, y) = xy$

posons $x = r \cos^3 \theta$ et $y = r \sin^3 \theta$

on a: $x^{2/3} + y^{2/3} \leq 1$

donc: $0 \leq r^{2/3} \leq 1$

d'où: $0 \leq r \leq 1$

et on a: $x \geq 0 \Rightarrow \cos \theta \geq 0$

et $y \geq 0 \Rightarrow \sin \theta \geq 0$

d'où: $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$

d'autre part,

$$\begin{aligned} \det J &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^3 \theta & \sin^3 \theta \\ -3r \cos^2 \theta \sin \theta & 3r \sin^2 \theta \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= 3r \sin^2 \theta \cos^4 \theta + 3r \sin^4 \theta \cos^2 \theta \\ &= 3r \cos^2 \theta \sin^2 \theta (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= 3r \cos^2 \theta \sin^2 \theta \end{aligned}$$

donc:

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, dx \, dy &= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 r^2 \cos^3 \theta \sin^3 \theta \times 3r \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, dr \right) d\theta \\ &= \int_0^{\pi/2} \left(\int_0^1 3r^3 \cos^5 \theta \sin^5 \theta \, dr \right) d\theta \\ &= \int_0^1 3r^3 \, dr \times \int_0^{\pi/2} \cos^5 \theta \sin^5 \theta \, d\theta \\ &= \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} (\cos \theta \sin \theta)^5 \, d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{comme: } \cos \theta \sin \theta &= \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \times \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \\ &= \frac{e^{i2\theta} - e^{-i2\theta}}{4i} \\ &= \frac{1}{2} \sin(2\theta) \end{aligned}$$

d'où:

$$\iint_D xy \, dx \, dy = \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} \frac{1}{32} (\sin(2\theta))^5 \, d\theta = \frac{3}{128} \int_0^{\pi/2} (\sin(2\theta))^5 \, d\theta$$

$$\begin{aligned} \text{comme: } (\sin 2\theta)^5 &= \left(\frac{e^{i2\theta} - e^{-i2\theta}}{2i} \right)^5 \\ &= \frac{1}{32i} (e^{i2\theta} - e^{-i2\theta})^5 \\ &= \frac{1}{32i} \sum_{k=0}^5 C_5^k (-e^{-i2\theta})^k (e^{i2\theta})^{5-k} \\ &= \frac{1}{32i} \sum_{k=0}^5 C_5^k (-1)^k e^{-i2k\theta} e^{i2(5-k)\theta} \\ &= \frac{1}{32i} \sum_{k=0}^5 C_5^k (-1)^k e^{i2(5-2k)\theta} \\ &= \frac{1}{32i} (e^{i10\theta} - 5e^{i6\theta} + 10e^{i2\theta} - 10e^{-i2\theta} + 5e^{-i6\theta} - e^{-i10\theta}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{32i} (e^{i10\theta} - e^{-i10\theta} - 5(e^{i6\theta} - e^{-i6\theta}) + 10(e^{i2\theta} - e^{-i2\theta})) \\
 &= \frac{1}{32i} (2i \sin(10\theta) - 10i \sin(6\theta) + 20i \sin(2\theta)) \\
 &= \frac{1}{16} \sin(10\theta) - \frac{5}{16} \sin(6\theta) + \frac{5}{8} \sin(2\theta)
 \end{aligned}$$

donc,

$$\begin{aligned}
 \iint_D xy \, dx \, dy &= \frac{3}{128} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{16} \sin(10\theta) - \frac{5}{16} \sin(6\theta) + \frac{5}{8} \sin(2\theta) \right) d\theta \\
 &= \frac{3}{2048} \int_0^{\pi/2} \sin(10\theta) d\theta - \frac{15}{2048} \int_0^{\pi/2} \sin(6\theta) d\theta + \frac{15}{1024} \int_0^{\pi/2} \sin(2\theta) d\theta \\
 &= \frac{3}{2048} \left[-\frac{1}{10} \cos(10\theta) \right]_0^{\pi/2} - \frac{15}{2048} \left[-\frac{1}{6} \cos(6\theta) \right]_0^{\pi/2} + \frac{15}{1024} \left[-\frac{1}{2} \cos(2\theta) \right]_0^{\pi/2} \\
 &= \frac{3}{2048} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) - \frac{15}{2048} \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} \right) + \frac{15}{1024} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{1}{80}
 \end{aligned}$$